

КЕЙС 2: AI + BLOCKCHAIN / AUTONOMOUS SMART CONTRACTS

SolanaAI Lend

AI-агент автономно управляет лендинг-протоколом на Solana.
AI принимает решения. Контракт исполняет. Всё проверяемо on-chain.

Solana Devnet | Gemini 2.0 Flash | 6 ML моделей | Anchor/Rust | React | Docker | Open Source

AI -> решение -> on-chain TX -> изменение состояния смарт-контракта

Live: <http://89.207.255.254>

github.com/IsIambek201632838/solana-service

Проблема: DeFi лендинг сломан

Статичные контракты

Смарт-контракты жёстко запрограммированы — не адаптируются к изменениям рынка

Ручное управление

Параметры меняются через DAO голосования — дни задержки при волатильности

AI без прозрачности

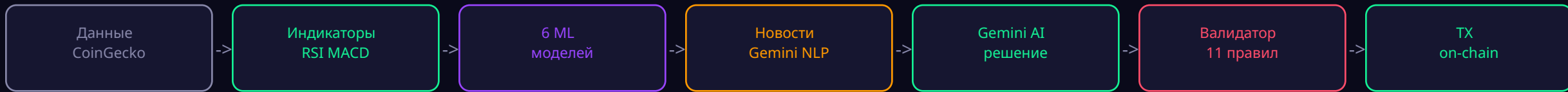
AI может анализировать данные, но его решения непрозрачны и не проверяемы

Наше решение: AI анализирует рынок каждые 2 минуты, принимает решения и исполняет их on-chain через смарт-контракт.

AI + блокчейн = автономная система, где решения прозрачны, проверяемы и исполняются без посредников.

Реальный сценарий: DeFi лендинг — рынок \$30B+. Динамические ставки, адаптивный залог, автоматическая ликвидация — всё управляется AI автономно.
Применимо: страхование, кредиты, управление активами, управление рисками.

AI принимает решения



AI -> решение -> смарт-контракт

Каждые 2 мин AI анализирует 20+ метрик и отправляет TX:

- update_parameters — ставка, залог, лимит
- set_sol_price — цена SOL on-chain
- liquidate — ликвидация позиций
- ai_emergency_freeze — заморозка протокола

Все числа из математики

RSI, MACD, Bollinger, ATR, EMA — формулы.
RandomForest, IsolationForest, EWMA — ML модели.
Gemini только ИНТЕРПРЕТИРУЕТ и выбирает из предвычисленного диапазона.
Никаких галлюцинаций в числах.

6 ML моделей с динамическими весами:

RandomForest	тренд (up/down/sideways)
IsolationForest	аномалии (крэши, пампы)
EWMA	режим волатильности

Детектор крэшей	вероятность обвала (6 сигналов)
Скорер рисков	композитный риск 0-100
Предиктор утилиз.	прогноз утилизации пула

Самообучение: AI отслеживает точность каждой модели (скользящая точность) и автоматически перевзвешивает их. Точная модель получает больше влияния. Плохая — меньше (минимум 10%).

Solana: не ради галочки

23 инструкции смарт-контракта (Rust/Anchor):

Пользователь (6)

deposit, withdraw, deposit_collateral,
withdraw_collateral, borrow, repay

AI агент (4)

update_parameters, set_sol_price,
liquidate, ai_emergency_freeze

Защита (5)

init_guardrails, update_guardrails,
emergency_freeze, unfreeze, cover_bad_debt

Система (8)

initialize_pool, accrue_interest,
set_roles, activate/deactivate_crisis,
migrate_pool, fix_pool_timestamp,
get_health_factor

3 PDA аккаунта хранят ВСЁ состояние on-chain:

LendingPool

депозиты, займы, ставки, залог,
страхование, настройение, кризис

UserPosition

депозит, долг, залог SOL,
тир лояльности, здоровье, кредитный рейтинг

GuardrailConfig

мин/макс ставка, мин/макс залог,
задержка, макс изменение — неизменяемо для AI

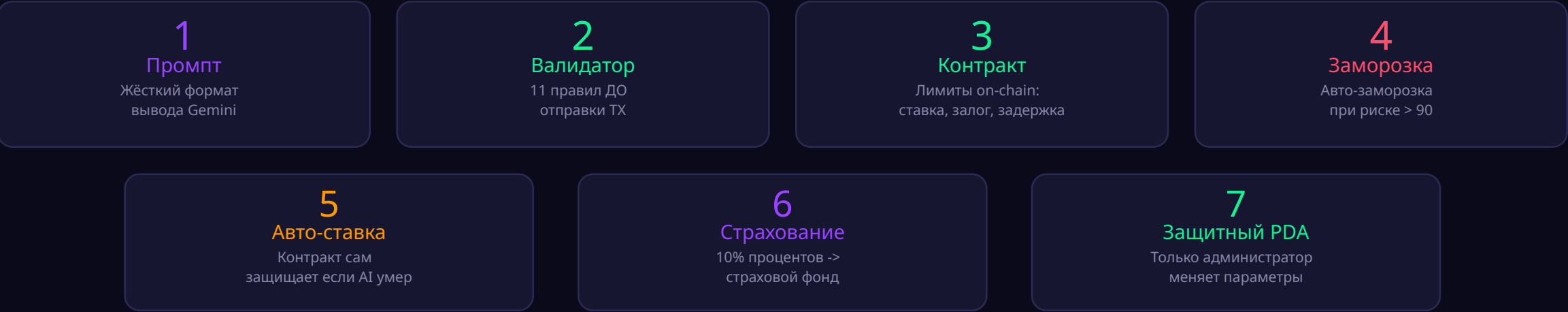
Полная автономность: AI агент работает 24/7, каждые 2 мин: данные -> анализ -> решение -> TX -> изменение on-chain состояния. Без участия человека.

Инновации + 7 уровней защиты

Что нас отличает:

Динамический залог	AI меняет залог по волатильности: спокойно -5%, шторм +10%, экстрим +20%
Кредитный рейтинг	5 on-chain факторов -> 4 тира. Платина: -15% залог, -10% ставка
Детекция крашей	6 сигналов предсказывают обвал ЗАРАНЕЕ. >80% = авто-заморозка
Монте-Карло	500 симуляций -> вероятность ликвидации на 1ч/4ч/24ч
Самообучение	Репутация моделей: точные получают больше веса автоматически
Фильтр новостей	Шум (твиты) vs серьезное (SEC). Gemini NLP классификация

7 уровней безопасности:



Архитектура + интерфейс

Смарт-контракт

Anchor/Rust, 23 инструкции
3 PDA, события, защитные ограничения

AI-агент

Python, 3 процесса
Gemini + 6 ML + анализ новостей

Бэкенд

FastAPI, WebSocket
SQLite, Solana RPC

Фронтенд

React + Vite + Tailwind
EN/RU, адаптивный, кошелёк

23

инструкций
контракта

6

ML
моделей

7

уровней
защиты

5

Docker
контейнеров

Пользовательский опыт:

- Дашборд: все метрики в одном месте — депозиты, займы, здоровье, страховка, настройка
- AI решения: карточки решений с ML метриками + объяснение на EN/RU
- Симулятор: "что если AI изменит ставку" — интерактивная симуляция
- Кредитный рейтинг: персональный виджет с тиром и скидками
- Очередь ликвидаций: позиции под угрозой + Монте-Карло предсказание
- Адаптивный интерфейс: компьютер + мобильный, 2 языка (EN/RU)
- Подключение кошелька: Phantom / Solflare для реальных транзакций

Спасибо!

AI думает. Контракт контролирует. Проверяй on-chain.

Для жюри — чек-лист кейса 2:

- + AI принимает решения (6 ML моделей + Gemini)
- + Решения исполняются on-chain (4 типа транзакций)
- + Полная автономность (24/7, каждые 2 мин, без человека)
- + Проверяемо: каждое решение = транзакция в Solana Explorer

<http://89.207.255.254>

github.com/IsIambek201632838/solana-service